

IF 260

Sistem Operasi

Minggu 1

Dr. Ananda Kusuma
e-mail: ananda.kusuma@lecturer.umn.ac.id

Universitas Multimedia Nusantara
Serpong, Tangerang

Agenda

- **Deskripsi perkuliahan IF 260 Sistem Operasi**
- **Topik Minggu 1:**
 - **Pengantar sistem operasi**
 - Definisi, sejarah, organisasi sistem operasi, tipe , karakteristik sistem operasi

..... elearning UMN

MATA KULIAH : Sistem Operasi
KODE MATAKULIAH / SKS : IF260 / 3 SKS
SEMESTER : 2
PRASYARAT : -
STATUS MATAKULIAH : Wajib



A. DESKRIPSI MATAKULIAH

Mata kuliah ini membahas konsep dasar dan prinsip desain pada sistem operasi meliputi: pengenalan terhadap sistem operasi, *processes* dan *threads*, *Inter-process Communication*, CPU *scheduling*, *deadlock*, *memory management*, *file systems*, *input/output*, *deadlocks*, serta studi kasus: UNIX, Linux, Android, dan Windows.

Lain-Lain

- **Susun kelompok untuk tugas-tugas**
 - **Kirim daftar siswa via email atau zoom(chat)**
- **Penentuan Ketua dan Wakil Ketua Kelas**
 - **Validasi kehadiran @my.umn**
 - **Contact persons untuk koordinasi perkuliahan**
 - **Kirim alamat email dan nomor hp+wa via zoom (chat)**

Sistem Komputer & Pengenalalan Sistem Operasi

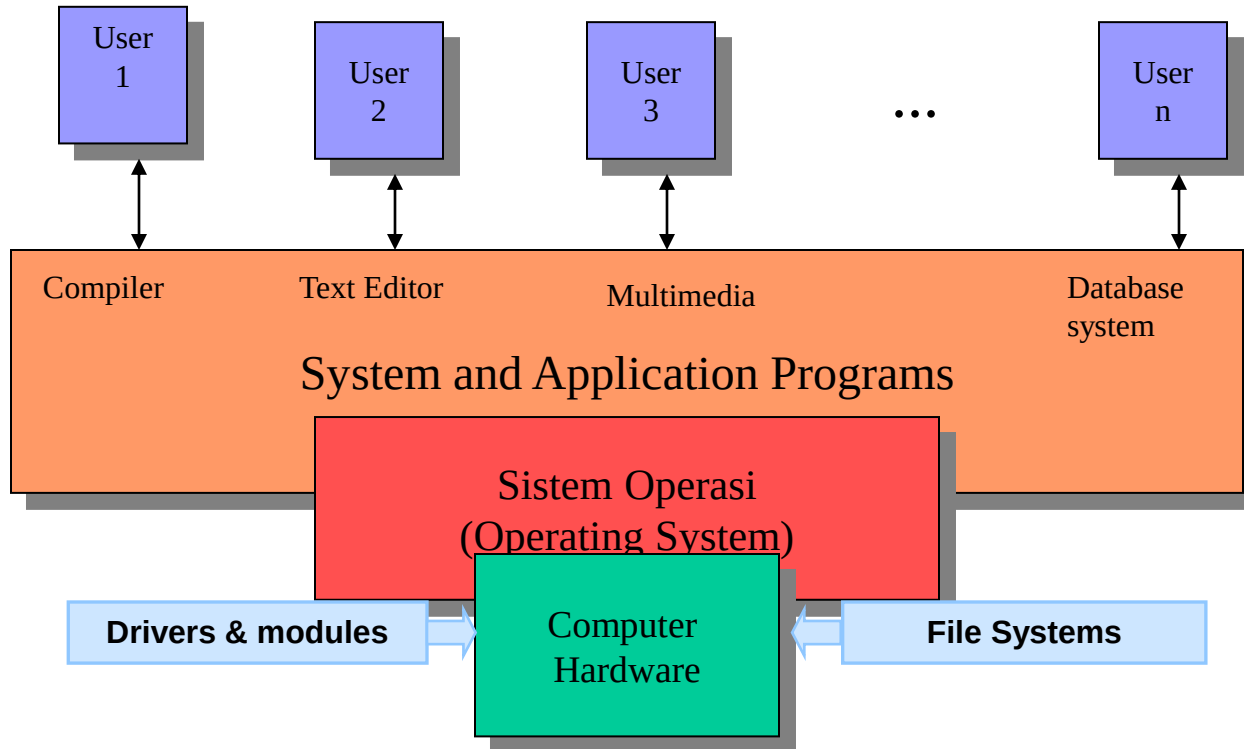
Kenapa Perlu Belajar Sistem Operasi?

- **Untuk memahami prinsip dasar perancangan suatu sistem komputer**
 - Manajemen sumber daya (resources) yang efisien, keamanan, fleksibilitas, dsb
- **Untuk memahami interaksi antara hardware dan aplikasi**
 - Pesatnya kebutuhan aplikasi baru dan juga perkembangan teknologi hardware dan sistem operasi
 - Kebutuhan akan sistem operasi untuk penggunaan khusus, misalnya embedded operating systems, real-time operating systems, dsb.

Contoh-contoh Sistem Operasi

- Server (data centre, Internet/Web, mail, dsb)
 - Solaris, HP-UX, FreeBSD, Linux, Windows Server
- Multiprocessor/ Parallel Computers
 - Variant dari server OS, e.g. Linux dan Windows dapat mendukung multiprocessor
- Personal computer
 - Windows 7 (Windows Vista), Linux, FreeBSD, Macintosh (MacOS)
- Handheld/smartphones
 - Android, Symbian, Blackberry, Windows mobile, IOS
- Embedded operating systems
 - OS pada set-top-box tv digital, router/switch, DVD player, dsb

Organisasi Sistem Komputer

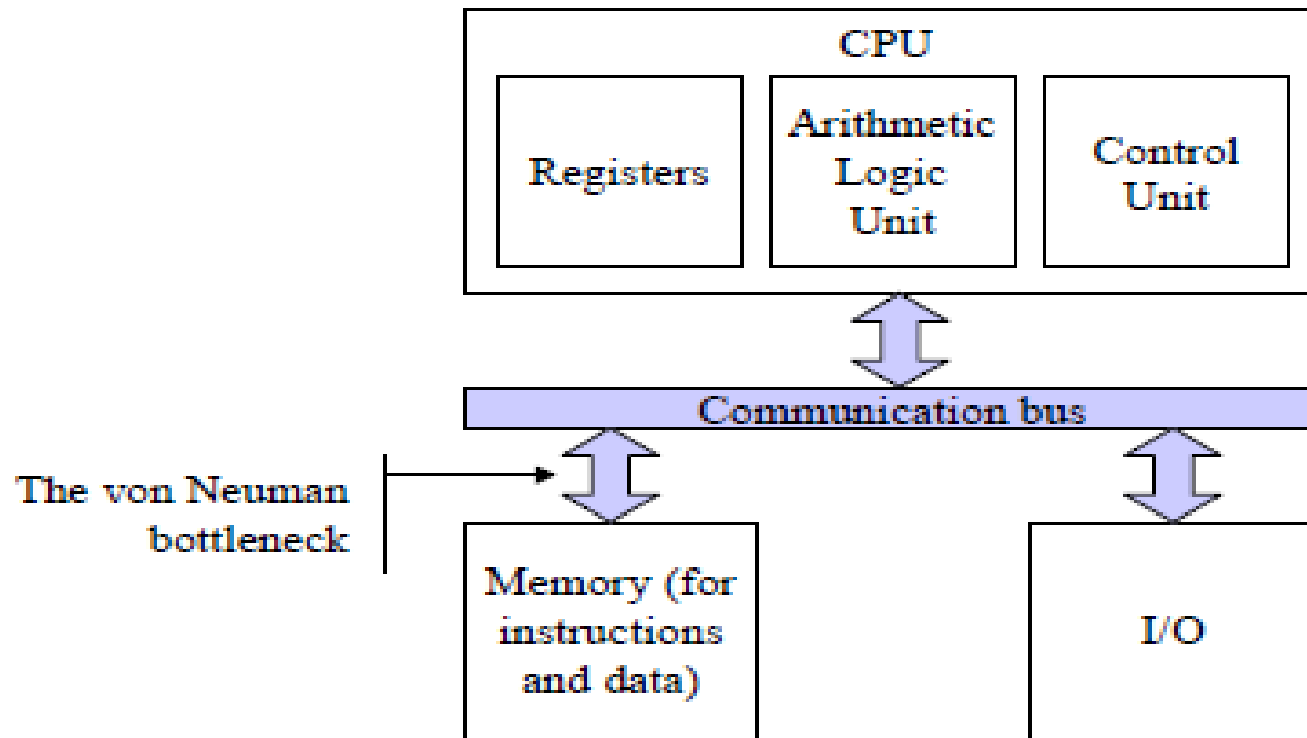


- Hardware: sumber daya komputasi, CPU, memory, I/O devices
- Operating System: kendali dan koordinasi penggunaan hardware oleh program-program aplikasi. Dua mode: kernel dan user mode
- User interface (shell dan GUI) dan Program-program aplikasi:
 - Jasa komputasi ke pengguna, multimedia, aplikasi business, dsb.
- Users, pengguna langsung atau komputer/remote process lain yang terhubung dgn jaringan

Peranan Sistem Operasi

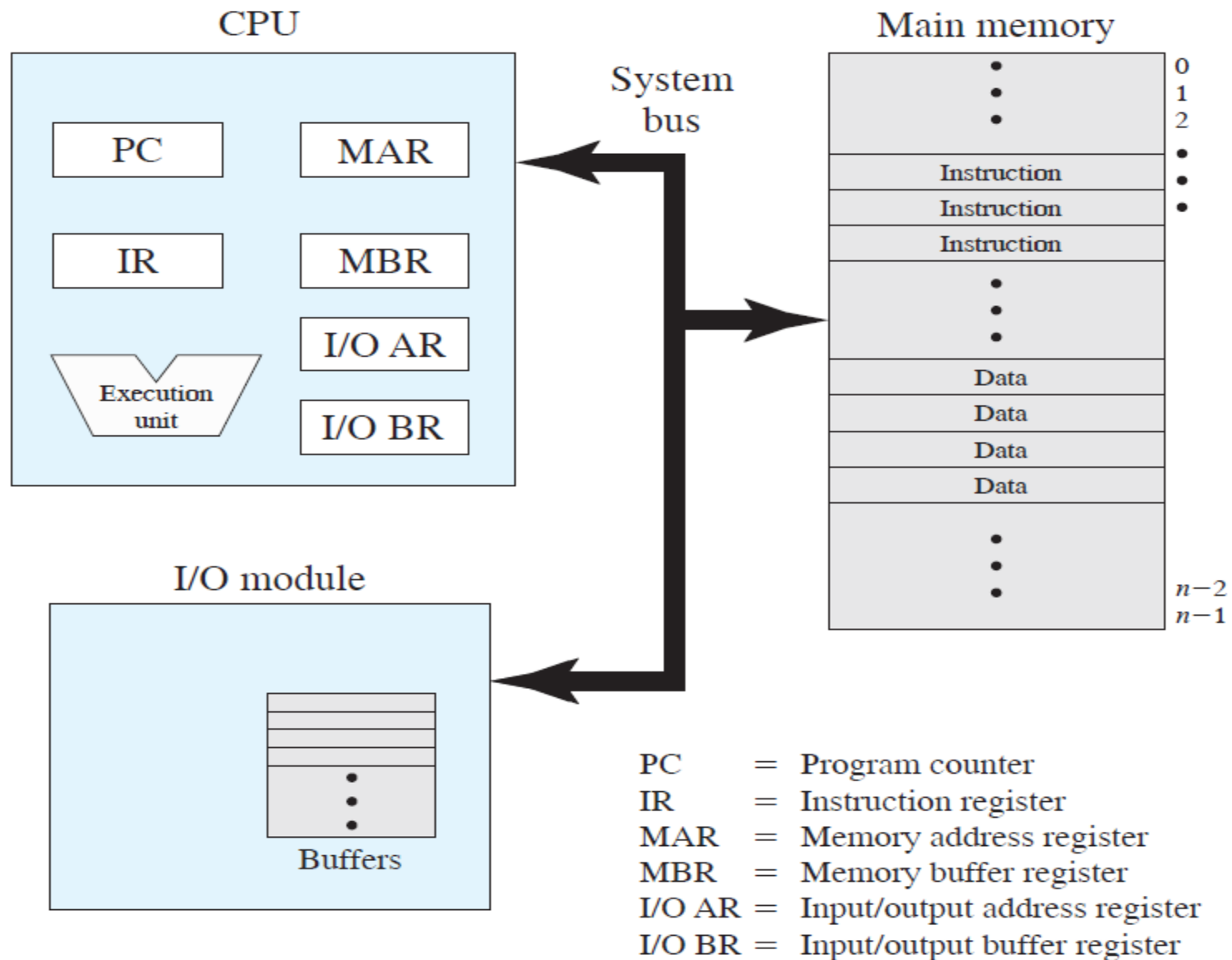
- **Sistem operasi adalah suatu software yang bertindak sebagai perantara antara pengguna/aplikasi dengan sumber daya hardware komputer. Peranannya dapat ditinjau sbb:**
- **Top-down view: Extended Machine (high-level abstraction)**
 - **Menyembunyikan kerumitan/instruksi detil dari sumber daya hardware → software lebih portable**
 - **Penggunaan abstract object seperti process/thread, files, virtual memory, socket. Sistem operasi menyediakan system call untuk pengguna**
- **Bottom-up: Resource Manager**
 - **Multiplexing/sharing sumber daya**
 - **In time: penggunaan sumber daya bersamaan (concurrency)**
 - **In space: alokasi pada memory dan disk**
 - **Multi-user, di mana sumber daya (memory, disk, I/O devices, dsb) untuk tiap pengguna diatur dan dilindungi**

Abstraksi Komputer Sederhana (1): Von Neumann Architecture



- Komputasi didasarkan atas himpunan instruksi-instruksi (instruction set), dan disimpan di memori
- Fetch, Decode, & Execute untuk tiap instruction cycle:
 - Processor mengambil (fetch) instruksi dari memori, dan dijalankan (execute)

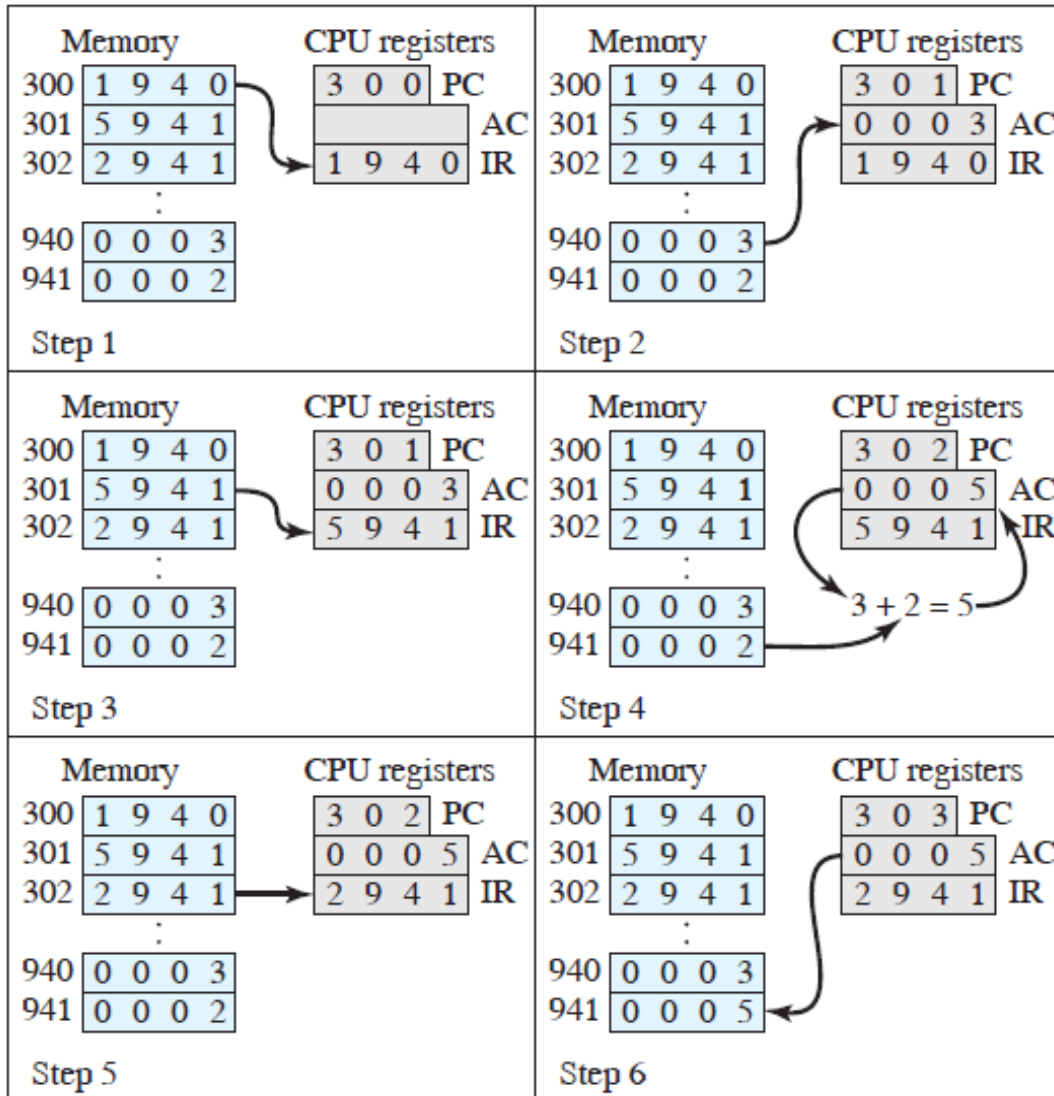
Abstraksi Komputer Sederhana (2)



Abstraksi Komputer Sederhana (3)

Fetch stage

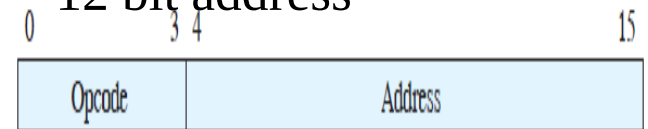
Execute stage



16 bit instruction format

4 bit → Opcode

12 bit address



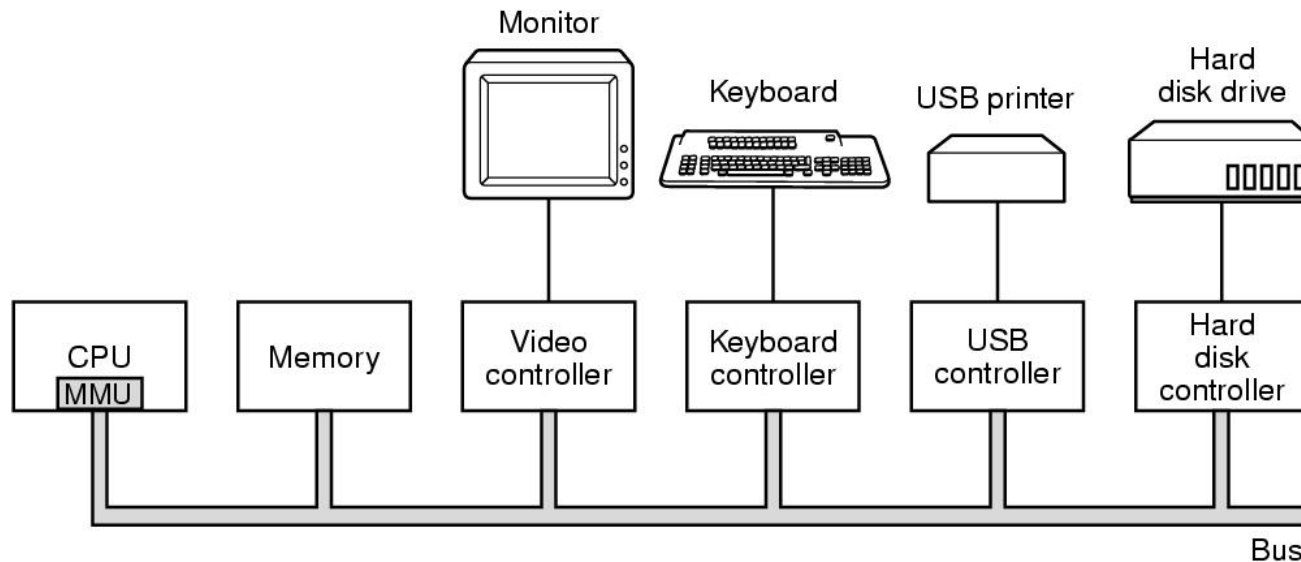
(a) Instruction format

- 1 = 0001 = Load AC from memory
- 2 = 0010 = Store AC to memory
- 5 = 0101 = Add to AC from memory

4 bit opcode

Sistem Komputer

Hardware: Blok Diagram Sederhana



Sistem operasi **berperan** untuk melakukan

- **Koordinasi sumber daya hardware** untuk berbagai aktivitas concurrency
- **Menyediakan abstraksi** atas berbagai perangkat fisik (interface via controller)
 - Controller dari vendor berbeda perlu menyediakan device driver yang kemudian disertakan pada sistem operasi

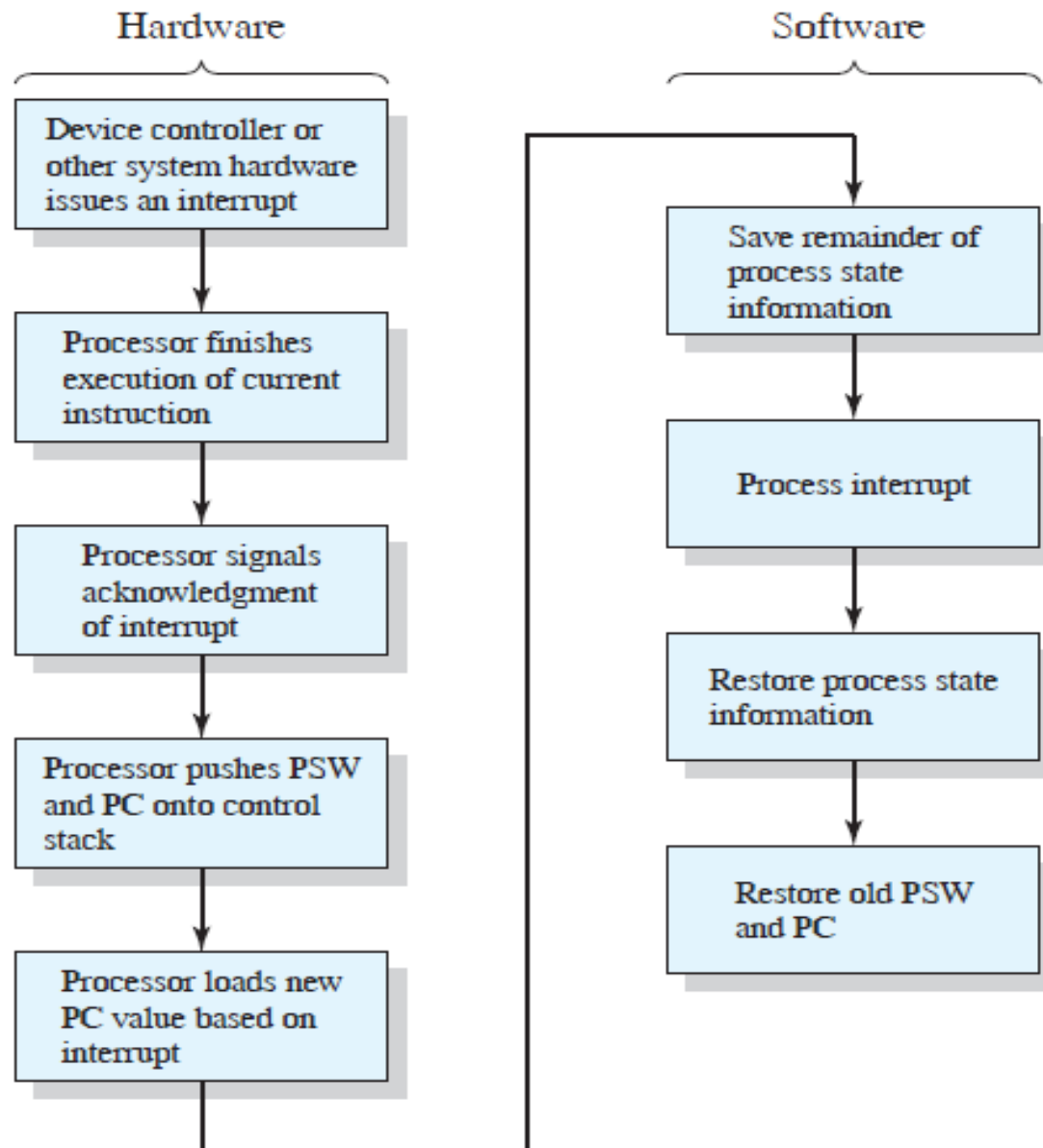
Processor (1)

- **Processor/CPU (Central Processing Unit)**
 - Otak dari sistem komputer. Mengambil instruksi dari memory, decode instruksi, ambil data yang diperlukan, dan eksekusi. Perkembangan terkini→ CPU multicores yang memiliki beberapa processors dalam satu chip
 - Spesifik instruksi untuk CPU berbeda, mis. Intel Pentium, Sun SPARC, Motorola, PowerPC, dsb.
 - Terdiri dari CU (Control Unit) , ALU (Aritmetic Logic Unit) dan memiliki registers:
 - Register yang terlihat oleh pemakai
 - Register data (Accumulator):
 - general purpose
 - special purpose
 - Register alamat: berisi alamat data dan instruksi di memory utama, mis. index register, segment pointer register, stack pointer register.
 - Register untuk kendali/status (control & status registers)

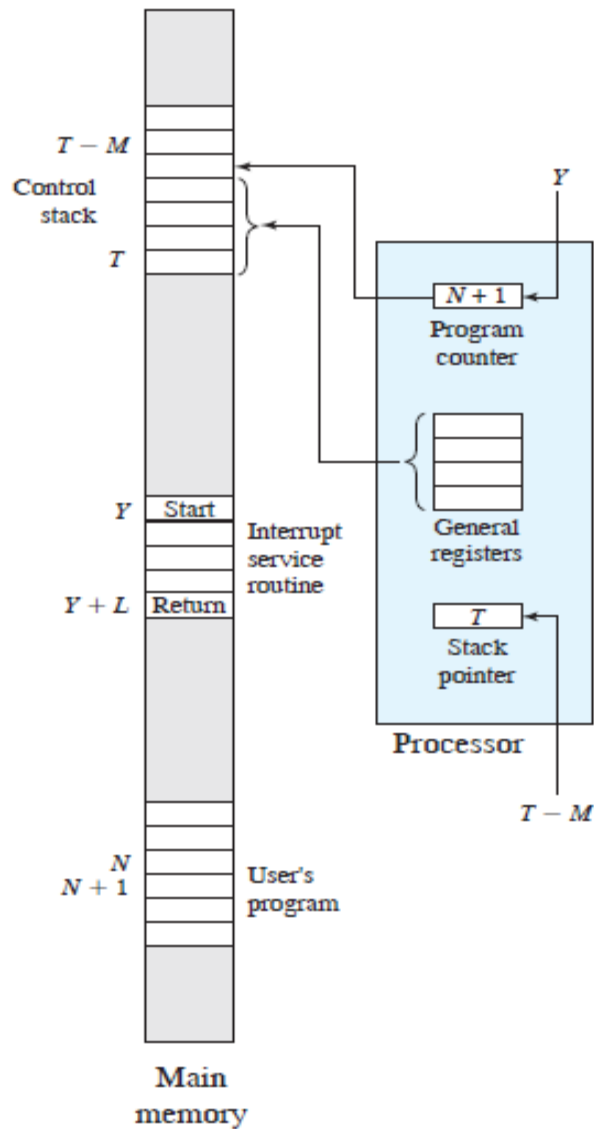
Processor (2)

-
- **Register untuk kendali/status: untuk pengendalian processor operation. Sebagian dapat diakses dengan instruksi yang dieksekusi di mode kernel**
 - **Register untuk alamat dan buffer**
 - Mis. MAR (memory address register), IO AR (I/O address register)
 - **Register untuk eksekusi instruksi**
 - PC (Program Counter) → mencatat alamat memory dari instruksi yang akan diambil untuk dieksekusi
 - IR (Instruction Register) → menampung instruksi yang telah diambil (fetch)
 - **Register untuk informasi status/PSW (program status word)**
 - Status: sign, zero, equal, overflow, interrupt enable/disable, supervisor, dsb.

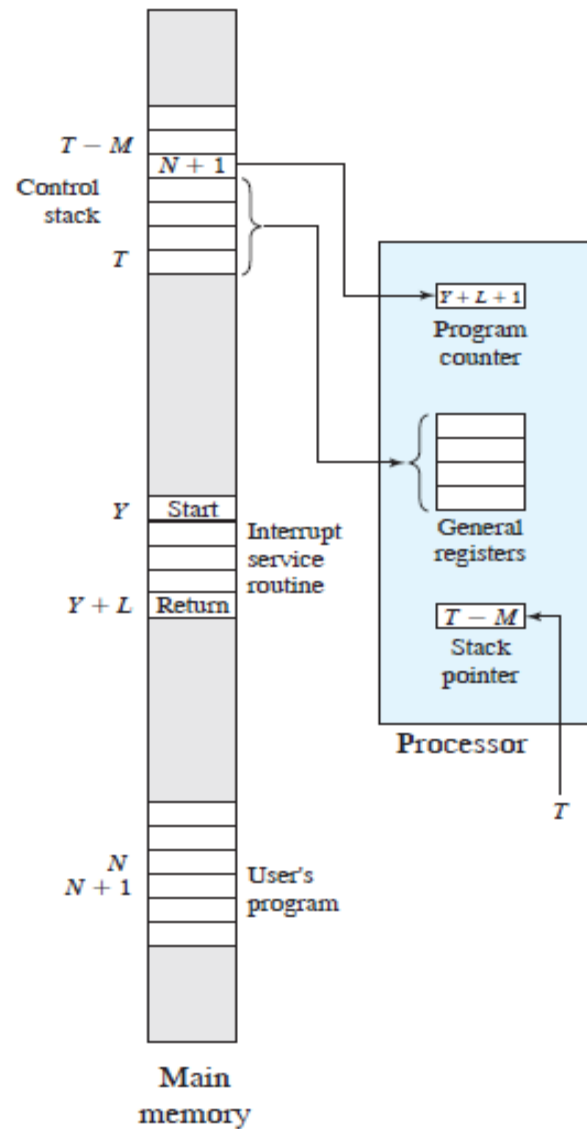
Instruction Interrupt



Instruction Interrupt



(a) Interrupt occurs after instruction



(b) Return from interrupt

Sejarah Perkembangan Sistem Operasi

Generasi Pertama

Perkembangan sistem operasi terkait erat dengan perkembangan arsitektur sistem komputer

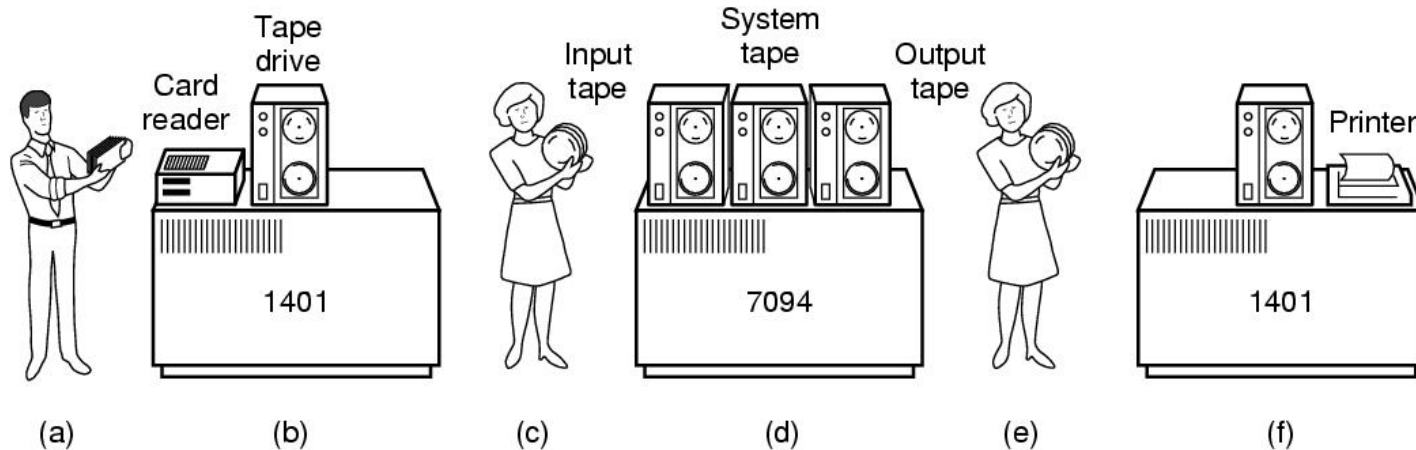
Perkembangan sistem komputer dibagi menjadi empat generasi:

- **Generasi Pertama (1945-1955)**
 - **Awal pengembangan sistem elektronik menggunakan vacuum tubes untuk komputasi numerik**
 - **Belum ada sistem operasi dan bahasa pemrograman**
 - Pemrograman secara fisik dengan menggunakan plugboard
 - **Tahun 1950 mulai dikenal punched card**
 - Memungkinkan machine untuk membaca informasi sehingga kemudian dapat dibuatkan program untuk kemudian dieksekusi oleh komputer

Generasi Kedua (1955-1965)

- **Ditandai dengan penemuan transistor**
- **Machine disebut mainframe dengan ukuran fisik yang besar dan ditempatkan di ruangan khusus ber-AC dengan operator untuk menjalankan program**
- **Mulai ada sistem operasi dan bahasa pemrograman**
 - **Contoh sistem operasi: IBSYS dari IBM**
 - **Pemograman menggunakan bahasa Fortran atau assembler, kemudian dikonversi ke bentuk punch card**
- **Untuk menghemat waktu, mulai diperkenalkan batch system, di mana beberapa permintaan layanan komputasi dijadikan satu untuk dieksekusi oleh mainframe**

Generasi Kedua (1955-1965): Batch System



Contoh batch system menggunakan mainframe IBM

- Para programmer membawa card ke IBM1401 untuk dibaca, dan kesemua program dijadikan satu tape
- Kemudian dibawa ke 7094 untuk diproses
- Hasil keluaran yang disimpan di tape kemudian dibawa kembali ke 1401 untuk di-print

Generasi Ketiga (1965-1980) (1)

Ditandai dengan:

- **Penemuan IC (Integrated Circuits)**
- **Perkembangan minicomputer:**
 - IBM System/360, DEC PDP-1 – PDP-11
- **Multiprogramming:** kemampuan untuk load beberapa program secara serentak ke memory, pada partisinya masing-masing.
- **Timesharing dan Multiuser**
 - Para pengguna berinteraksi dengan menggunakan terminal online dan komputer melayani pengguna aktif secara bergantian dan cepat
- **Spooling (Simultaneous Peripheral Operation On Line)** pada peripheral input dan output.
 - Membuat seolah-oleh peripheral dapat diakses secara simultan. Data dari permintaan layanan peripheral diterima dan disimpan di memory untuk kemudian dijadwalkan untuk diproses

Generasi Ketiga (1965-1980) (2)

Pada era ini dikembangkan utilitas MULTICS (Multiplexed Information and Computing Service yang merupakan cikal bakal sistem operasi UNIX yang dikembangkan oleh para peneliti di Bell Labs

- **Unix:**
 - **System V dari AT&T**
 - **BSD (Berkeley Software Distribution) dari University of California di Berkeley**
- **Posix: standard yang dikembangkan oleh IEEE untuk kompatibilitas sistem operasi Unix**
- **MINIX: sistem operasi Unix ringan dan terbuka untuk keperluan pendidikan**
 - **memotivasi pengembangan sistem operasi yang gratis (free) dan terbuka (open-source), yaitu LINUX. Dimulai oleh Linus Torvalds dan dikembangkan oleh komunitas open-source dan saat ini dapat diperoleh melalui berbagai distribusi.**
 - **Pesatnya perkembangan Linux juga didukung oleh pesatnya kemajuan jaringan komputer (Internet) pada generasi keempat**

Generasi Keempat (1980-sekarang)

- **Perkembangan VLSI (Very Large Scale Integration) circuits**
- **Perkembangan personal computer (pc), laptop, dsb:**
 - Lebih praktis, lebih ekonomis, dukungan mobilitas, dan dengan fitur interkoneksi/jaringan.
 - Pesatnya penggunaan protocol TCP/IP
- **Perkembangan sistem operasi spt:**
 - DOS (Disk Operating System) → Windows → Windows95/98/ME
 - Windows NT (New Technology) → Windows2000 → Windows XP → Windows Vista → Windows 7
 - Apple Macintosh yang pertama mengembangkan sistem operasi dengan GUI (Graphical User Interface)
 - Pesatnya perkembangan open-source Unix spt. Linux dan Free-BSD
- **Perkembangan Network Operating System dan Distributed Operating System → Distributed System**

- **Konsep-konsep Abstraksi**
 - **Organisasi**
 - **Karakteristik**

Sistem Operasi

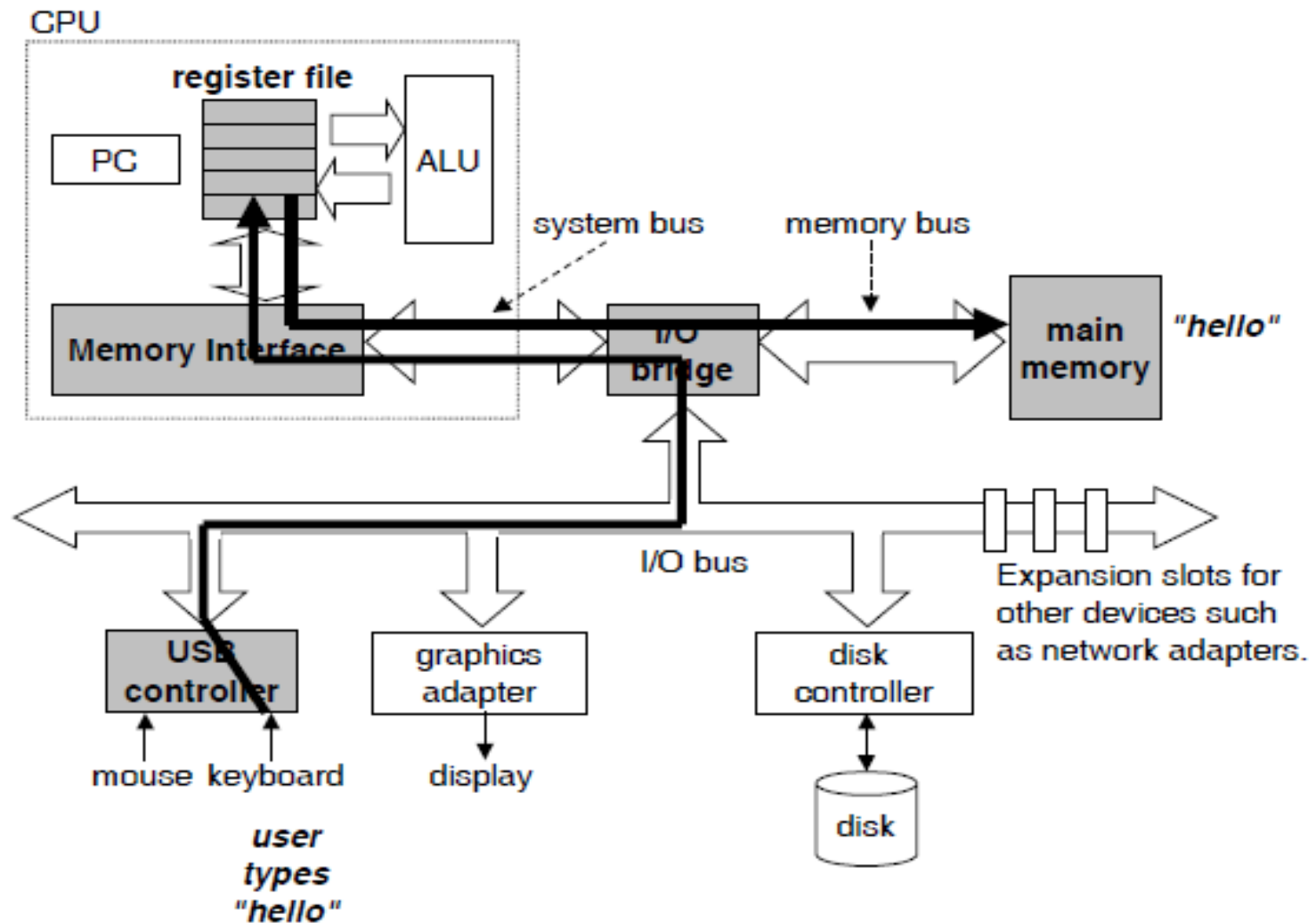
Abstraksi (high-level abstraction)

Hardware	Contoh OS Services	Abstraksi untuk user
Processor	Process management, Scheduling, Traps, Protections, Synchronization	Process
Memory	Management, Protection, Virtual memory	Address space
I/O devices	Concurrency with CPU, Interrupt handling	Terminal, Mouse, Printer
File system	Management, Persistence	Files
Distributed systems	Network security, Distributed file system	Sockets, RPC system calls, Transparent file sharing

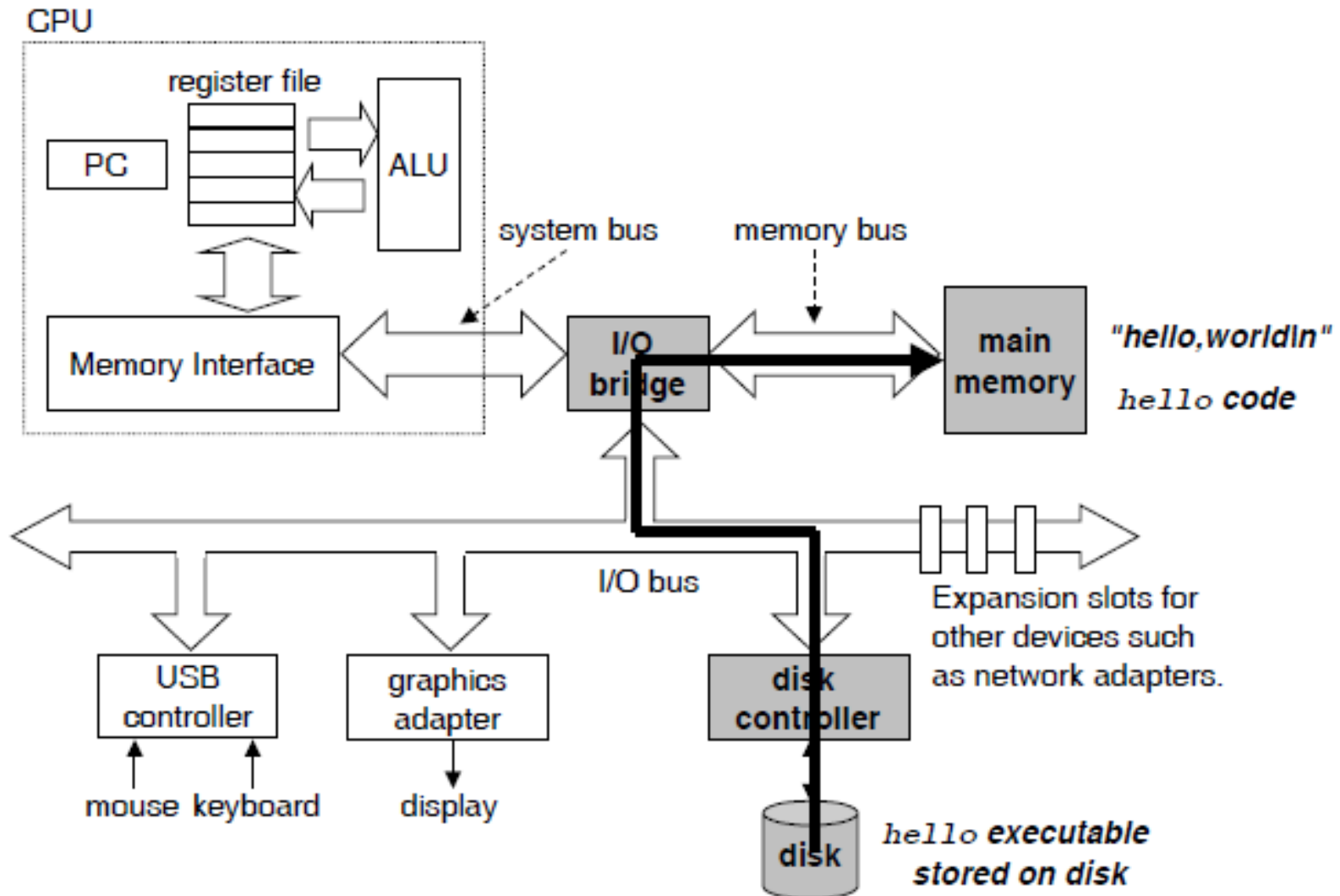
Process (Proses)

- **Process adalah**
 - Program yang sedang dieksekusi (berjalan)
 - Container yang berisikan seluruh informasi sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan suatu program
 - Program : static file (image), misalnya executable file atau library file
 - Process : executing program = program + execution state
- **Tiap process memiliki PID (Process ID)**
 - Tiap process itu unik (PID berbeda menandakan process yang berbeda)
- **Program yang sama dapat dieksekusi beberapa kali, dan tiap eksekusi diabstrasikan dengan process yang berbeda.**
 - Abstraksi pemrosesan CPU pada beberapa program (multi-tasking) sehingga diperoleh nuansa seolah-olah program-program tersebut berjalan bersamaan (concurrency)

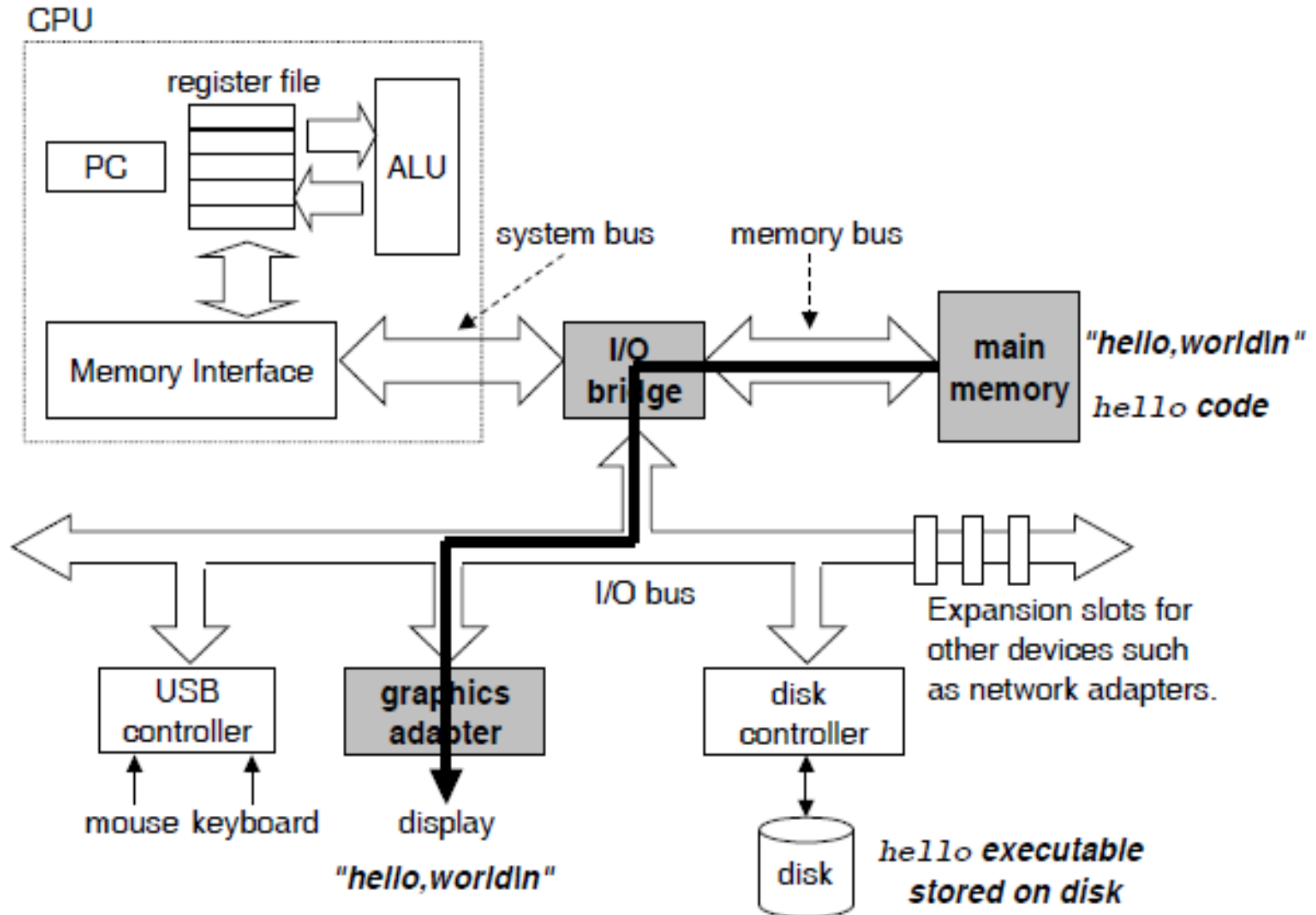
Membaca command hello yang diketik dari keyboard



Load executable file hello dari disk ke main memory



Menulis keluaran string ke display



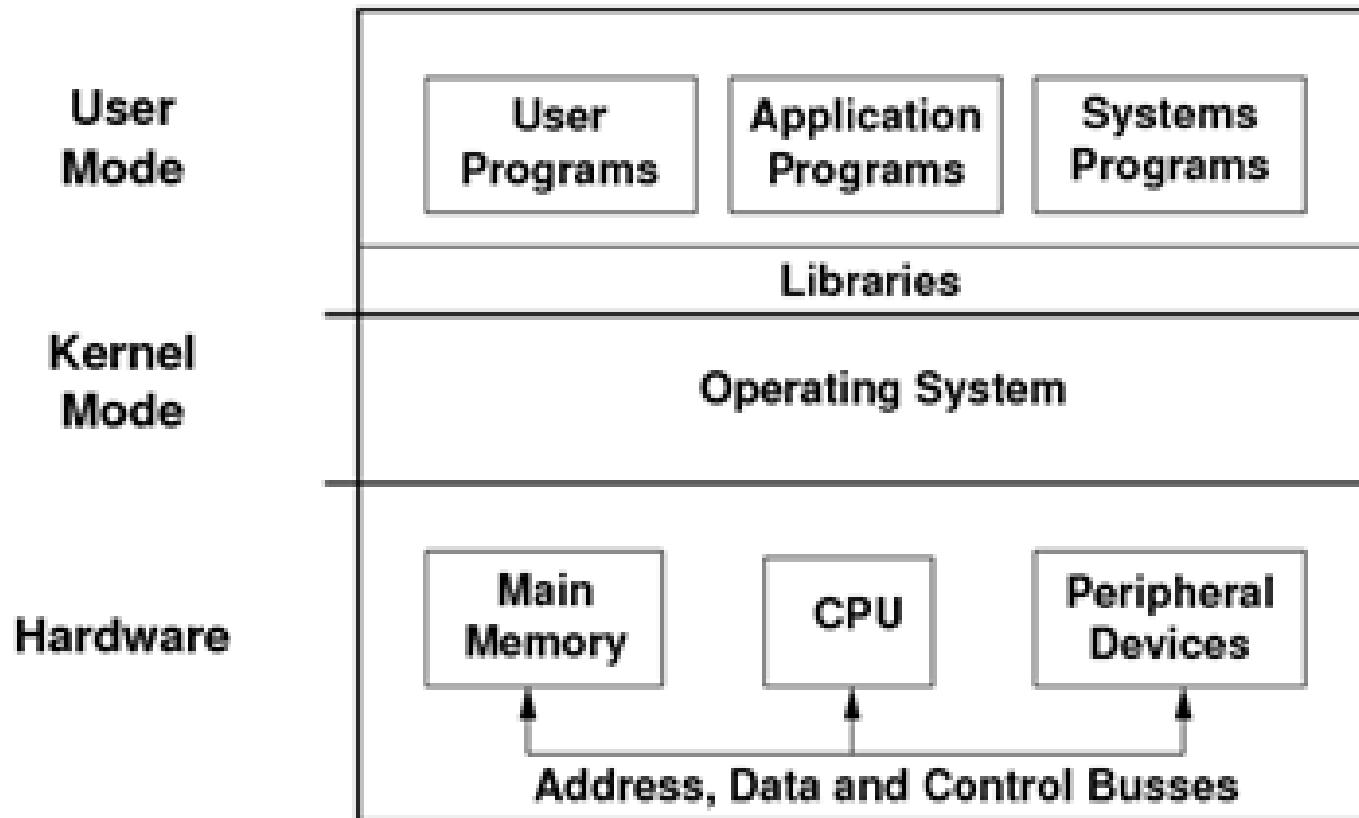
Memory Management

- **Multiple programs dalam memory memerlukan:**
 - Pengaturan lokasi
 - Proteksi
- **OS membuat abstraksi memory (memory abstraction) pada media penyimpanan (storage media) dan mengelolanya (manage)**
- **Abstraksi memory → address space**
 - Physical address space: address space yang disediakan hardware
 - Logical address space: address space yang dilihat oleh process

File System (Sistem Berkas)

- **File** adalah abstraksi dari kumpulan informasi yang berhubungan dan tersimpan dalam secondary storage
 - Sifatnya persistence, di mana file hanya akan hilang apabila owner (pemiliknya) secara eksplisit menghapusnya
 - Memiliki: file naming, file structure, file type, file access, file attributes
- **Directory/folder** adalah system file sebagai
 - abstraksi untuk mengelompokkan beberapa files untuk menyusun struktur dari file system
- **Special files** → I/O devices dapat dimodelkan sebagai file sehingga system call yang sama untuk read dan write dapat digunakan
 - Block special files: randomly addressable blocks
 - Character special files: character streams
- **OS** bertugas untuk menentukan file structure, file naming, file attributes, mengelola (membuat (create), menghapus (remove), membaca (read), menulis (write) files, dsb.

Organisasi Sistem Operasi



System Call

- **Untuk mencegah user level process secara langsung mengendalikan system, misalnya:**
 - Memanipulasi OS memory
 - Mengendalikan I/O devices
 - Disable atau enable interrupt
 - Men-set bits untuk user/kernel mode
 - Mematikan (shutdown) machine, dsb.
- **Untuk itu OS menyediakan services yang dijalankan di kernel address space.**

Ini ditandai dengan:

- Status bit pada protected register = kernel/supervisor mode
- Adanya interrupts atau system call

Karakteristik

- **Enormous:** millions of lines of code, 100-1000 engineer-years
- **Complex:** asynchronous, hardware idiosyncrasies, performance is critical
- **Poorly understood**
- **Proprietary, open-source**
- **Device-dependent, device-independent**
- **Compatibility issues**
- **Multi-processing, multi-tasking, multi-threading**

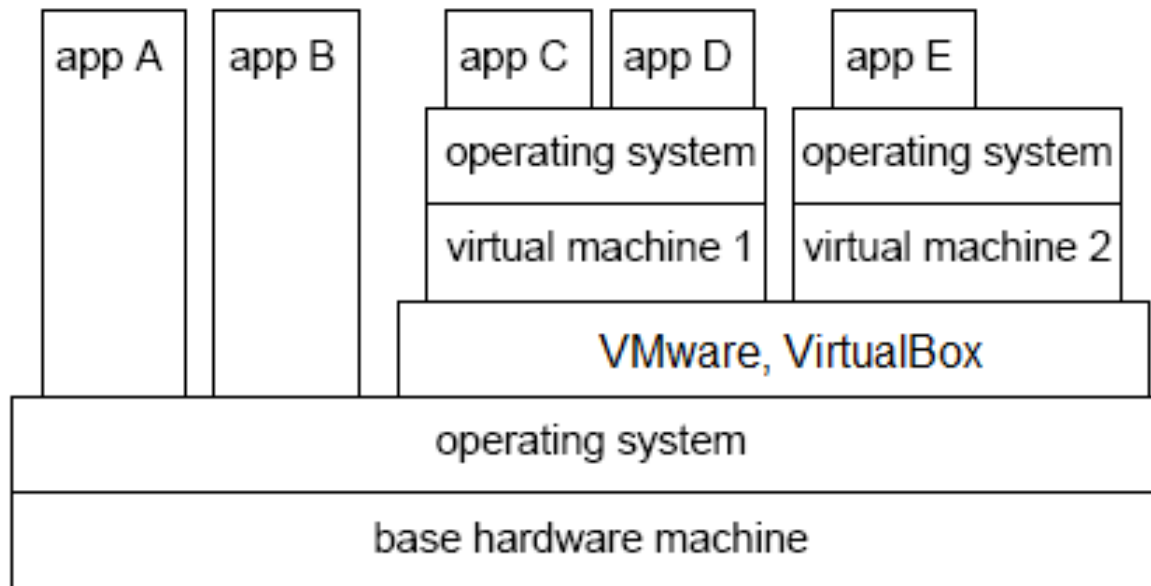
The future of OSs

- Very small (devices) & very large (datacenters, cloud)



Virtual Machine (Mesin Maya)

- Dengan menggunakan teknik virtualisasi, yaitu aplikasi pada level user yang meniru (memodelkan) hardware. Tiap virtual machine yang dibuat dapat boot sistem operasi yang independen satu dengan yang lain.
- Untuk keperluan edukasi, kita dapat mempelajari beberapa sistem operasi secara bersamaan pada satu perangkat komputer.



Observasi Process pada Linux dan Windows (old Vista)

The image shows a dual-monitor setup. The left monitor displays a Linux virtual machine (Ubuntu) running in Sun VirtualBox. The right monitor displays the Windows Task Manager.

Linux (Ubuntu) - Terminal Output:

```
top - 20:35:14 up 7 min, 3 users, load average: 0.32, 0.46, 0.26
Tasks: 117 total, 2 running, 115 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.0%us, 2.0%sy, 0.0%ni, 97.7%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.3%si, 0.0%st
Mem: 1026680k total, 343396k used, 683284k free, 14864k buffers
Swap: 915664k total, 0k used, 915664k free, 154480k cached
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
3384	ananda	20	0	36936	19m	13m	S	0.7	1.9	0:04.04	gnome-panel
2553	root	20	0	5180	1904	1692	S	0.3	0.2	0:00.27	hald-addon-sto
2554	root	20	0	5180	1800	1588	S	0.3	0.2	0:00.06	hald-addon-sto
2613	root	20	0	43396	15m	7672	S	0.3	1.6	0:09.77	Xorg
3682	ananda	20	0	2448	1180	912	R	0.3	0.1	0:00.41	top
1	root	20	0	3084	1884	564	S	0.0	0.2	0:01.90	init
2	root	15	-5	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.03	kthreadd
3	root	RT	-5	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	migration/0
4	root	15	-5	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.14	ksoftirqd/0
5	root	RT	-5	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	watchdog/0
6	root	15	-5	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.08	events/0
7	root	15	-5	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	khelper
8	root	RT	-5	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kstop/0
9	root	15	-5	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kintegrityd/0
10	root	15	-5	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.02	kblockd/0
11	root	15	-5	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kacpid
12	root	15	-5	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kacpi_notify

Windows Task Manager - Processes Tab:

Image Name	PID	User Name	Memory (K)	Threads	Description
audiodg.exe	1364	LOCAL SERVICE	9,596 K	11	Windows Audio De
avp.exe	2584	Ananda Kusuma	2,284 K	20	Kaspersky Anti-Vir
avp.exe	3412	SYSTEM	113,884 K	80	Kaspersky Anti-Vir
CEC_MAIN.exe	2520	Ananda Kusuma	1,540 K	1	CEC_MAIN
CFSvcs.exe	3500	SYSTEM	792 K	3	Service of ConfigFr
CFSwMgr.exe	4996	Ananda Kusuma	1,768 K	2	ConfigFree Switch
CLCapSvc.exe	3468	SYSTEM	2,296 K	3	CLCapSvc Module
conime.exe	3664	Ananda Kusuma	592 K	1	Console IME
csrss.exe	704	SYSTEM	1,256 K	11	Client Server Runti
csrss.exe	760	SYSTEM	1,380 K	12	Client Server Runti
CssSvr.exe	2296	Ananda Kusuma	1,964 K	3	CssSvr
dwm.exe	712	Ananda Kusuma	18,056 K	5	Desktop Window M
explorer.exe	564	Ananda Kusuma	23,440 K	26	Windows Explorer
firefox.exe	3688	Ananda Kusuma	100,476 K	26	Firefox
FpNotifier.exe	2272	Ananda Kusuma	468 K	1	Fingerprint Suite N
Greenshot.exe	4104	Ananda Kusuma	28,680 K	10	Greenshot
HelpPane.exe	3220	Ananda Kusuma	9,080 K	11	Microsoft® Help ar
hkcmd.exe	2104	Ananda Kusuma	600 K	3	hkcmd Module
hpsug.exe	2536	Ananda Kusuma	1,032 K	6	
htcUPCTLoader.exe	2564	Ananda Kusuma	2,088 K	6	HTC UPCT Loader
igfxpers.exe	2112	Ananda Kusuma	600 K	2	persistence Module
igfxsrv.exe	2228	Ananda Kusuma	1,096 K	5	igfxsrv Module
ITSecurityManager.exe	2120	Ananda Kusuma	224 K	2	IT Security Manager

Windows Task Manager - Summary:

- Processes: 101
- CPU Usage: 10%
- Physical Memory: 69%

WSL (Windows Subsystem for Linux)

```
ananda@LAPTOP-2JBF4A9V: ~  
Welcome to Ubuntu 20.04.2 LTS (GNU/Linux 5.10.16.3-microsoft-standard-WSL2 x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:        https://ubuntu.com/advantage  
  
System information as of Mon Jan 24 23:03:09 WIB 2022  
  
System load:  0.0          Processes:            8  
Usage of /:   23.3% of 250.98GB  Users logged in:     0  
Memory usage: 0%          IPv4 address for eth0: 172.17.218.127  
Swap usage:   0%  
  
52 updates can be applied immediately.  
12 of these updates are standard security updates.  
To see these additional updates run: apt list --upgradable  
  
The list of available updates is more than a week old.  
To check for new updates run: sudo apt update  
  
This message is shown once a day. To disable it please create the  
/home/ananda/.hushlogin file.  
ananda@LAPTOP-2JBF4A9V:~$
```

Akhir Kuliah Minggu 1

Terima kasih atas perhatiannya!